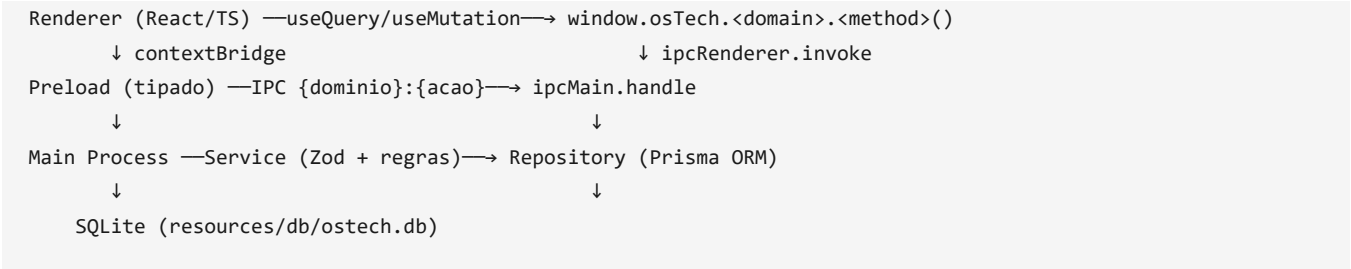


OS.Tech v2.3.3 — Mapa de Lógica e Regras de Negócio

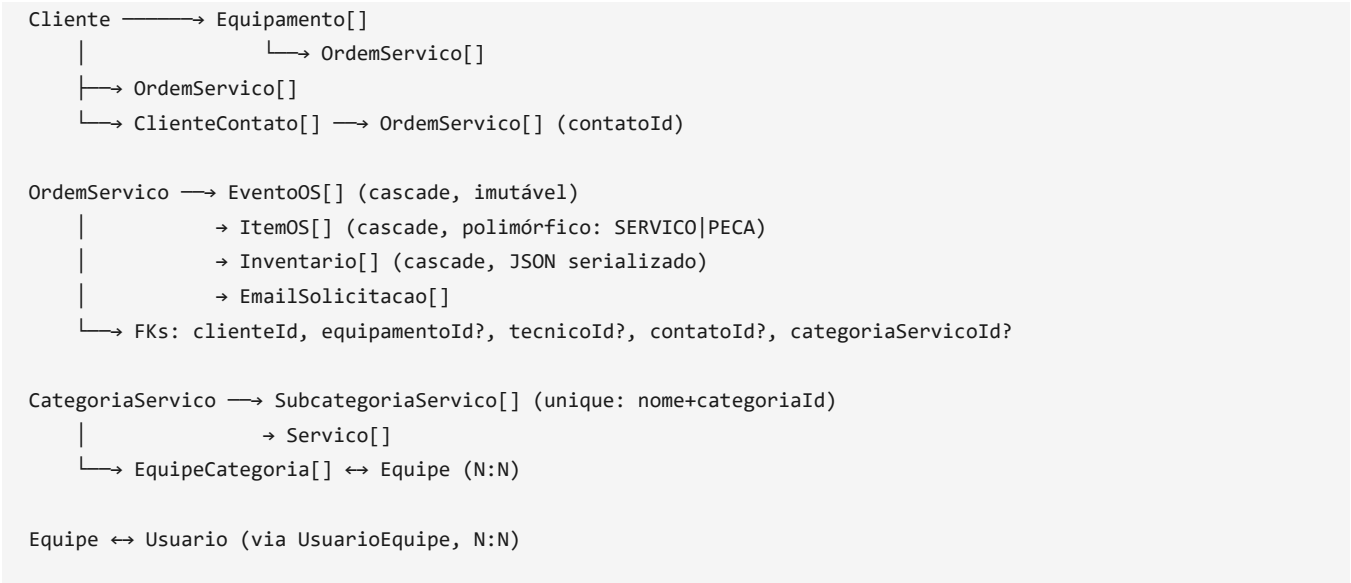
1. Arquitetura Geral



- ****Zero SQL raw**** — 100% Prisma Client
- ****~90 canais IPC**** em 14 módulos, ~85 métodos expostos no preload
- ****contextIsolation: true****, **nodeIntegration: false**

2. Banco de Dados (15 Models + 10 Enums)

Models Principais



Enums (10)

Enum	Valores
StatusOS	AGUARDANDO_ATENDIMENTO, EM_ATENDIMENTO, PAUSADO, CONCLUIDA, CANCELADA
StatusLogistico	PENDENTE, RECEBIDO, ENTREGUE
PerfilUsuario	PROPRIETARIO, GESTOR, TECNICO, RECEPCIONISTA

TipoItem	SERVICO, PECA
TipoDesconto	ABSOLUTO, PERCENTUAL
TipoAtendimento	INTERNO, EXTERNO
FormaPagamento	CONTRATO, PIX, ESPECIE, DEBITO, CREDITO_A_VISTA, CREDITO_PARCELADO
StatusEmail	NAO_CADASTRADO, AGUARDANDO_ATENDIMENTO, CONVERTIDO, REJEITADO
NivelLog	INFO, WARN, ERROR
CategoriaLog	AUTH, CLIENTE, OS, BACKUP, SISTEMA, RESTAURACAO

Constraints Únicos

cpfCnpj, etiqueta, numeroOS, login, mensagemId, chave (Configuracao), email (ClienteContato), nome (CategoriaServico, Equipe), (nome + categoriaId) (SubcategoriaServico), (equipeld + categoriaId), (usuariold + equipeld).

Índices Principais

OrdemServico: 8 índices (clienteld, equipamentoId, tecnicoId, contatold, categoriaServicold, status, statusLogistico, dataEntrada). Log: 4 índices (dataHora, nivel, categoria, usuariold).

3. Máquinas de Status

Status Técnico (5 valores)

```

AGUARDANDO_ATENDIMENTO → EM_ATENDIMENTO
                        → CANCELADA

EM_ATENDIMENTO → PAUSADO
               → CONCLUIDA
               → CANCELADA

PAUSADO → EM_ATENDIMENTO (retomar)
        → CANCELADA

CONCLUIDA → (terminal - nada permitido)
CANCELADA → (terminal - nada permitido)

```

Status Logístico (3 valores, independente)

```

PENDENTE → RECEBIDO → ENTREGUE → (terminal)

```

4. Regras de Negócio por Domínio

4.1 Ordem de Serviço (OS) — O Fluxo Principal

Regra	Descrição
----- -----	

R1	Numeração incremental via transação Prisma (ANO/MÊS/ SEQUENCIAL)
R2	Conclusão requer ao menos 1 item (peça ou serviço)
R3	Status terminal (CONCLUIDA/CANCELADA) bloqueia: eventos, itens, desconto, pagamento, equipamento, hardware
R4	Pausar/Retomar exige justificativa (mín. 3 caracteres), registrada como evento
R5	Auto-set dataConclusao ao concluir
R6	Desconto bloqueado em OS finalizada/cancelada
R7	Equipamento opcional (opção "ND" para serviços remotos)
R8	Receber equipamento → evento "Em posse do equipamento"
R9	Entregar equipamento → evento "Equipamento Entregue"
R10	Ao concluir → email com PDF anexo (fire-and-forget)

4.2 Cliente

Regra	Descrição
----- -----	
R1	CPF/CNPJ único, validação algorítmica (módulo 11)
R2	CNPJ alfanumérico (IN RFB 2.229/2024)
R3	Contato padrão automático (primeiro contato válido = isPadrao)
R4	Soft delete (toggle ativo/inativo)
R5	CPF/CNPJ imutável na atualização

4.3 Equipamento

Regra	Descrição
----- -----	
R1	Etiqueta auto-gerada: 5 chars [A-Z0-9]{5} com retry (10 tentativas)
R2	Campos em UPPERCASE
R3	Soft delete

4.4 Catálogo (Serviços, Peças, Categorias, Subcategorias)

Regra	Descrição
----- -----	
R1	Dual listing: list() = ativos, listAll() = todos
R2	Soft delete para todas as entidades (toggle inativo)
R3	Subcategoria única por categoria (@@unique)
R4	Serviço vinculado a categoria + subcategoria (cascata)

4.5 Equipes e Controle de Acesso

Regra	Descrição
----- -----	
R1	PROPRIETARIO/GESTOR: acesso total
R2	TECNICO/RECEPCIONISTA: restrito às categorias da sua equipe

R3

Sidebar dinâmica: itens filtrados por perfil

R4

Equipe vinculada a categorias (N:N) e usuários (N:N)

4.6 Autenticação

Regra	Descrição
----- -----	
R1	PBKDF2: SHA-512, 210k iterações, salt 32-byte, hash 64-byte
R2	Sessão em sessionStorage (sobrevive refresh, não tab close)
R3	Usuário padrão: admin / admin123 (auto-seed na primeira execução)
R4	Login imutável após criação
R5	Comparação timing-safe contra timing attacks

4.7 Inventário de Hardware

Regra	Descrição
----- -----	
R1	Registro manual (textarea livre), append-only
R2	JSON serializado como string no banco
R3	Múltiplos registros por OS
R4	Hard delete

4.8 E-mail (Pipeline Completo)

Regra	Descrição
----- -----	
R1	IMAP hardcoded Gmail (port 993, TLS)
R2	Deduplicação por messageId
R3	Deteção de respostas via In-Reply-To/References → evento na OS original
R4	Match automático por e-mail do remetente (ClienteContato)
R5	Conversão automática → OS com dados pré-preenchidos
R6	Concorrência: flag checking impede check simultâneo
R7	Anexos baixados para disco + registrados no banco
R8	Conciliação de chamados duplicados

4.9 E-mail (Notificações SMTP)

Regra	Descrição
----- -----	
R1	SMTP hardcoded Gmail (port 465, TLS/SSL)
R2	Resolução de destinatário: contato vinculado → emailSolicitacao → cliente.email
R3	Threading via In-Reply-To/References
R4	Conclusão: gera PDF temporário, anexa, envia, deleta temp
R5	Fire-and-forget: erros logados, nunca propagados

4.10 Backup & Restore

Regra	Descrição
----- -----	
R1	Gzip + manifest SHA-256
R2	Restore cria backup de segurança pré-restauração (PRE_RESTORE_*.db)
R3	Suporta .gz (decompacta) e .db (cópia direta)

4.11 Logs de Auditoria

Regra	Descrição
----- -----	
R1	Rotação automática: máximo 50.000 registros
R2	7 categorias, 3 níveis
R3	DadosContexto serializados como JSON
R4	Exportação CSV/JSON com escape adequado

4.12 PDF (9 relatórios)

Regra	Descrição
----- -----	
R1	A4, margem 50pts, rodapé com numeração
R2	Modo simplificado (condensado) e analítico (detalhado)
R3	Desconto: PERCENTUAL = subtotal * (1 - desconto/100), ABSOLUTO = subtotal - desconto
R4	Relatório financeiro filtra apenas OS CONCLUIDA
R5	Laudo/Inventário tratam OS sem equipamento (null-checks)

5. Fluxos Principais do Usuário

Fluxo OS (Ciclo de Vida)

1. Criar OS (clienteId obrigatório, equipamentoId opcional)
 - Gera numeroOS incremental
 - Evento automático de abertura
 - Email notificação (fire-and-forget)
2. Atender OS (AGUARDANDO_ATENDIMENTO → EM_ATENDIMENTO)
3. Pausar/Retomar (com justificativa obrigatória)
4. Adicionar itens (peças/serviços com valores)
5. Registrar hardware (inventário manual)
6. Logística:
 - PENDENTE → Receber Equipamento (evento "Em posse do equipamento")
 - RECEBIDO → Entregar Equipamento (evento "Equipamento Entregue")
7. Financeiro:
 - Definir pagamento (6 opções)
 - Aplicar desconto (R\$ ou %)
8. Concluir (EM_ATENDIMENTO → CONCLUIDA)
 - Exige ao menos 1 item
 - Auto-set dataConclusao
 - Email com PDF anexo
9. Gerar relatórios (OS, Laudo, Inventário, Recibo)

Fluxo E-mail

1. Polling IMAP (60s) → busca não lidos
2. Deduplicação por messageId
3. Detecção de respostas → evento na OS original
4. Match por remetente → status AGUARDANDO_ATENDIMENTO
5. Sem match → status NAO_CADASTRADO
6. Ação do usuário:
 - a. Vincular a cliente existente
 - b. Atender (converter em OS)
 - c. Rejeitar (com motivo)
 - d. Conciliar (mesclar com chamado existente)

6. Matriz de Permissões

Ação	PROPRIETARIO	GESTOR	RECEPCIONISTA	TECNICO
----- :--- :--- :--- :---				
Dashboard	☐	☐	☐	☐
Clientes CRUD	☐	☐	☐	☐
Categorias CRUD	☐	☐	☐	☐
Equipamentos CRUD	☐	☐	☐	☐
Contatos CRUD	☐	☐	☐	☐

Catálogo (tudo)	☐	☐	☐	☐
Usuários CRUD	☐	☐	☐	☐
Equipes CRUD	☐	☐	☐	☐
OS (listar/criar/editar)	☐	☐	☐	☐
Alterar Status/Pausar/ Retomar	☐	☐	☐	☐
Logística (receber/ entregar)	☐	☐	☐	☐
Pagamento	☐	☐	☐	☐
Desconto	☐	☐	☐	☐
Relatórios PDF	☐	☐	☐	☐
Chamados (email)	☐	☐	☐	☐
Backup	☐	☐	☐	☐
Auditoria (logs)	☐	☐	☐	☐

7. Padrões Transversais

Padrão	Detalhe
----- -----	
Validação dupla	Zod no main process + validação manual no frontend
Soft delete	Cliente, Equipamento, Serviço, Peca, Categoria, Subcategoria, Equipe, Usuario, ClienteContato
Hard delete	OS, ItemOS, Inventario, EventoOS (imutável)
Dual listing	list() = ativos, listAll() = todos (catálogo)
z.preprocess	Converte "" → undefined para compatibilidade com formulários HTML
Fire-and-forget	Notificações por email nunca bloqueiam o fluxo principal
invalidateAllOS()	Após cada mutation na OS, invalida as 7 queries relacionadas atomicamente
CurrencyInput	Dígitos = centavos (ex: 5 → R\$ 0,05)
Timestamp automático	Eventos e logs usam @default(now()) do Prisma

8. Observações / Dívida Técnica Detectada

#	Observação
--- -----	
1	Sem proteção de rotas: qualquer URL acessível diretamente, sem guard de autenticação
2	hasAccessToCategoria nunca chamado: controle de acesso por equipe existe no auth mas não é enforced no frontend
3	OS list sem filtro server-side: lista completa enviada ao cliente
4	Controles financeiros são UI-only: desconto/pagamento desabilitados no frontend mas a API aceita via preload
5	Sem confirmação em ações destrutivas: cancelar OS, transições logísticas, remoção de itens — tudo sem confirmação
6	Email IPC mistura 4 services/repositories: contatos CRUD chama repository diretamente
7	Canal IPC inconsistente: inventario:delete (PT) vs inventory:* (EN)

- 8 Sem paginação no banco: todas as queries retornam todos os registros
- 9 hasAccessToCategoria importado mas não utilizado na OS List
- 10 Sem optimistic updates: todas as mutations aguardam resposta do servidor

